

AO European Elo

Kısa Model Açıklaması

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Rating modeli	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Tahmin modeli	ao-ml-poisson-ensemble-v1-production
Durum	PROMOTE_WITH_MONITORING
İzleme	2026/27 lig aşaması ve sonrası

Tek cümlede model

AO European Elo; ülke gücü, yerel başarı ve kulüp Avrupa geçmişinden sezon başı rating üretir; maç sonucu, gol farkı ve xG ile canlı gücü günceller; ML ve Domestic Poisson ile 1X2 olasılıklarını iyileştirir.

1. Dört Aşamalı Akış

Aşama	Ne yapar?	Ana veri
AO First Elo	Sezon başı gücü belirler	Ülke, lig/kupa, Avrupa geçmişi
Power Elo	Maç sonucuyla sıfır toplamı güncellenir	Rakip, saha, skor, xG
Progression	Son 16 ve sonrası sezonluk bonus	Turnuva, stage, tie winner
Production 1X2	ML + Poisson ile H/D/A üretir	Pre-match features, yerel form

2. Başlangıç Elo'su

Domestic Prior = $500 + 519.9049 * \text{LeagueStrength} + 594.1771 * \text{Achievement} * \text{AchievementScale}$
European Prior = $500 + 1559.7148 * \text{EuropeanHistoryNorm}$
AO First = Adjusted Domestic Prior
+ $e_eff * (\text{European Prior} - \text{Adjusted Domestic Prior})$

- Beş sezon ağırlığı: 0.07 / 0.13 / 0.20 / 0.27 / 0.33.
- Country benchmark 25; European benchmark 20.
- Exposure = %60 oynanan sezon + %40 maç kanıtı; effective cap 0.65.
- Domestic Surprise: katsayı 0.40, variance penalty 0.50, cap +/-30; beş tam sezon gerekir.
- 500-2000 referans bandıdır; clipping yoktur.

3. Maç Sonrası Canlı Elo

```
E_home = 1/(1+10^(-(HomeLive-AwayLive+H)/Scale))
Scale=835.5615 | H=148.5443 | K=103.9810
M_GD=1+0.15*ln(min(GD,4))*exp(-abs(D)/300)
Q_xG=tanh((xG_home-xG_away)/1.25)
Delta=K*[BaseResidual*M_GD + 0.30*abs(BaseResidual)*Q_xG]
```

- H geçici saha etkisidir; ratinge kalıcı eklenmez, nötr sahada sıfırdır.
- Tek farklı sonuçta gol farkı bonusu yoktur; GD 4'te tavanlanır.
- xG yalnız iki taraflı ve scope uyumluysa kullanılır; eksikte GD fallback'i vardır.
- Beraberlik ve penaltı shootout xG/GD ek sinyali üretmez.
- Power Elo her maçta sıfır toplamıdır.

4. Tur Bonusu

Turnuva	Aşama başına	Sezon cap
UCL	+12	48
UEL	+8	32
UECL	+4	16

Yalnız Son 16, çeyrek final, yarı final ve final tamamlandığında kazanana verilir. Knockout play-off ve ön elemeler bonus üretmez.
AO Live = Power + Progression.

5. Production 1X2

Current ML = LogBlend(Current AO, Structural Logistic, 0.90)
AO Poisson = LogBlend(Current AO, Domestic Poisson rho=0, 0.50)
Served 1X2 = LogBlend(Current ML, AO Poisson, 0.50)

Structural Logistic AO ratingi, Avrupa formu, turnuva formatı, dinlenme ve yoğunluk feature'larını kullanır. Domestic Poisson 45.423 yerel maçtan hücum-savunma profili öğrenir. Bu katmanlar AO Live Elo'yu değiştirmez.

Tahmin	Brier	Log-loss	Accuracy
Current AO	0.566413	0.956259	0.559173
Production ML + Poisson	0.561935	0.949792	0.561425
Fark	-0.003999	-0.005129	+0.003686

Fallback

Artifact, feature veya Domestic Poisson state problemi oluşursa prediction Current AO 1X2'ye döner ve neden loglanır. Rating feedback her durumda kapalıdır.

6. Aktif / Kapalı

Aktif	Kapalı veya shadow
AO First v2, Domestic Surprise	Dynamic K, Competition K, Power carry
Sabit K, GD alpha 0.15, bounded xG	Achievement Reserve, stage-weighted bonus
Progression 12/8/4	Team venue, draw shape 0.84
ML + Domestic Poisson 1X2	Rakip profil ve MOB diagnostikleri

Güncel karar

Rating çekirdeği korunur. Production 1X2 2026/27 lig aşamasında Current AO fallback'e karşı kilitli pre-match kayıtlarla izlenir.